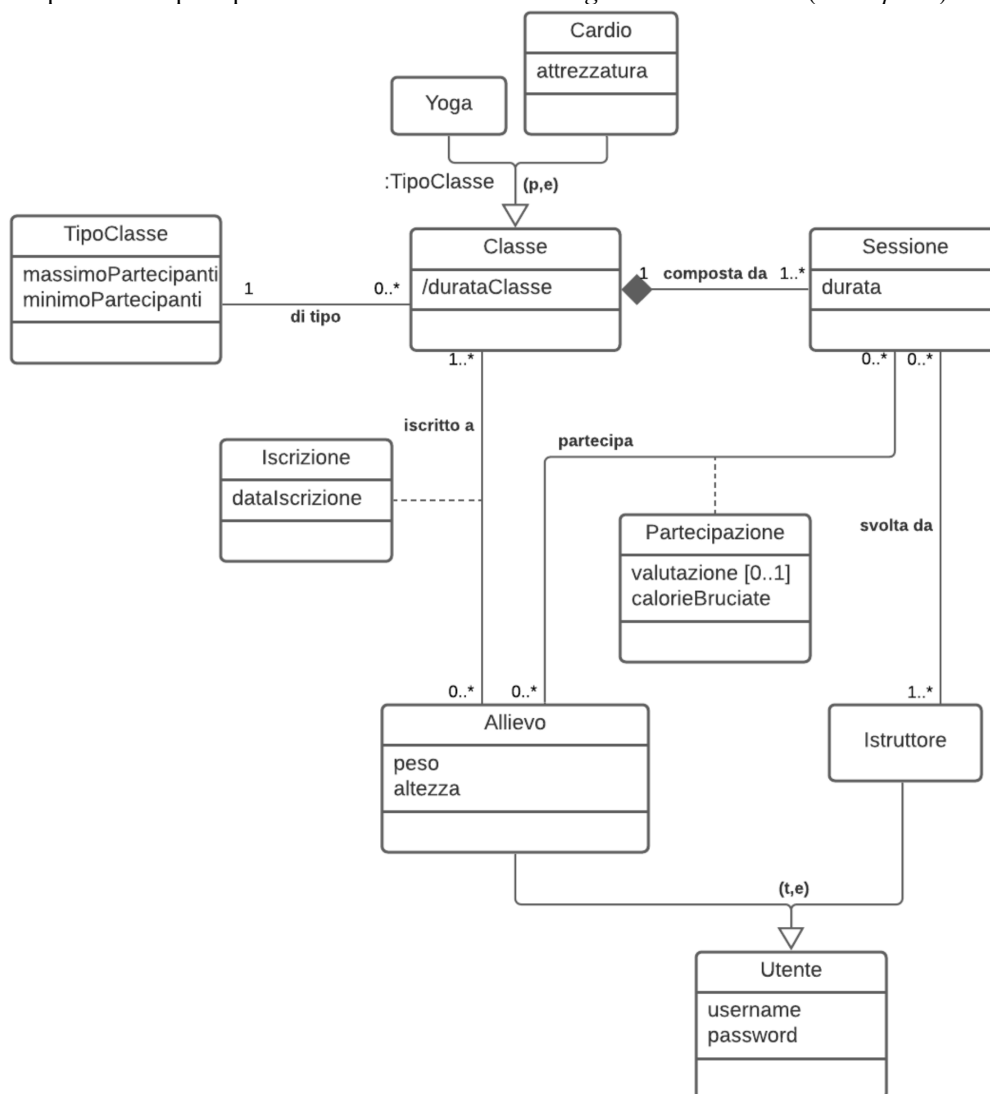
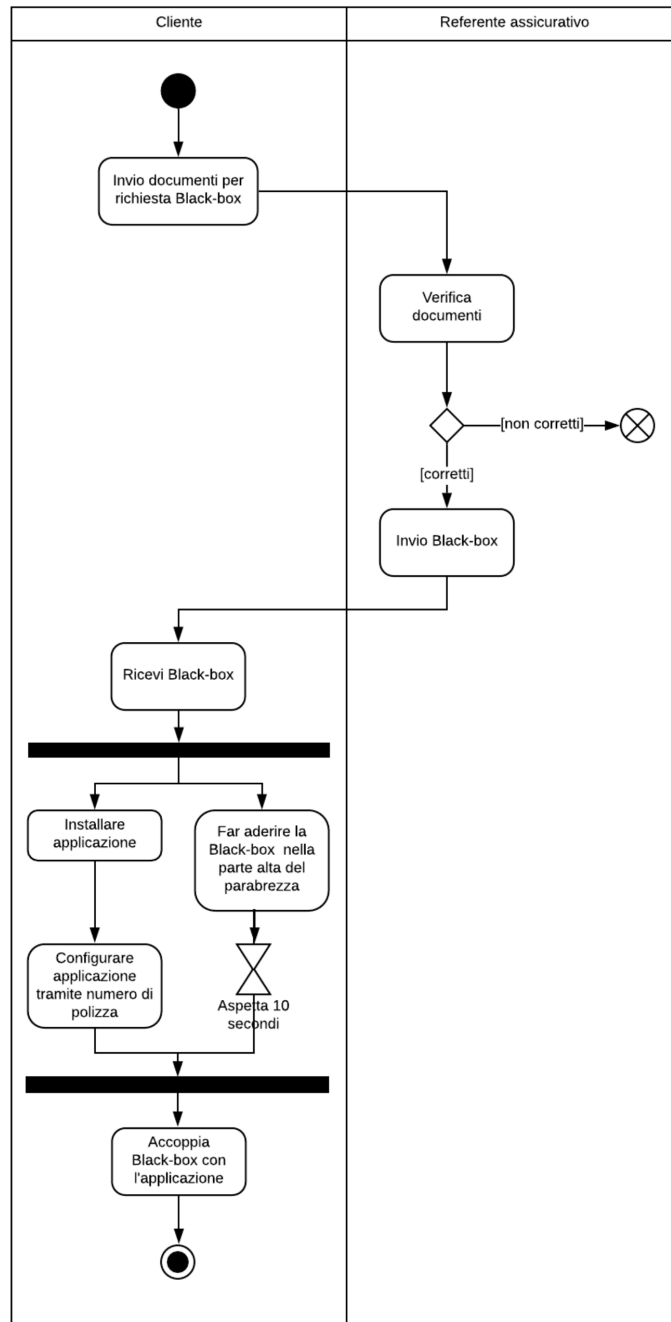


1) MyFitTrain è un sito web che offre la possibilità di svolgere attività fisica online. Gli utenti della palestra online (iscritti con username e password) possono essere istruttori o allievi. Ciascun allievo fornisce al sistema informazioni riguardanti la sua forma fisica (come il peso e l'altezza) e ha la possibilità di iscriversi alle classi messe a disposizione dalla palestra. Le classi possono essere di tipologie diverse (ad esempio, "yoga", "cardio"), per ciascuna delle quali possono essere memorizzate informazioni diverse (ad esempio, per le classi "cardio" si memorizza l'attrezzatura necessaria). Per ogni tipologia di classe si vuole registrare il numero massimo e minimo di partecipanti. Il sistema registra le iscrizioni degli allievi alle classi, memorizzando la data di iscrizione. Ogni classe è composta da almeno una sessione e ha una durata che corrisponde alla somma delle durate delle sessioni che la formano; una sessione è svolta da almeno un istruttore. Infine, è necessario tener conto, per ciascun allievo, delle informazioni relative alla partecipazione a una sessione (ossia, le calorie bruciate e l'eventuale valutazione espressa dall'utente su quanto svolto).

Si modellino le specifiche sopra riportate in UML attraverso un *diagramma delle classi* (12/32 punti).



2) Si modelli con un *diagramma di attività* il processo di richiesta di una black-box assicurativa per autoveicoli e la relativa installazione. Il cliente spedisce i documenti al referente assicurativo, il quale ne verifica la correttezza. L'addetto procede all'invio della black-box soltanto nel caso in cui i documenti siano corretti; in caso contrario, il processo termina. Alla ricezione della black-box, il cliente prosegue con l'installazione della stessa e con la configurazione dell'applicazione smart-phone. In particolare, la black-box deve essere posizionata nella parte alta del parabrezza, dopodiché bisogna aspettare dieci secondi che questa aderisca nella maniera adeguata. Nel mentre, il cliente può installare e configurare, tramite il numero di polizza, la relativa applicazione sul proprio smartphone. Al termine di tali attività il cliente può procedere ad accoppiare la black-box all'applicazione (8/32 punti).



3) Com'è classificata la *riusabilità* di un software?

- a. Esterna e di Processo
- b. Interna e di Prodotto**
- c. Esterna e di Prodotto
- d. Interna e di Processo

4) Quali di questi diagrammi UML vengono normalmente utilizzati a supporto del *collaudo* del software, con particolare riferimento al “testing in the large”?

- a. Sequenza
- b. Attività
- c. Classi
- d. Casi d'uso**

5) Quali di queste tecniche di verifica sono applicabili in un contesto *black-box*?

- a. Code walk-through
- b. Testing in the small
- c. Code inspection
- d. Testing in the large**
- e. nessuna delle precedenti

6) Un software viene modificato per aumentare l'efficienza di una funzionalità di importazione massiva di dati. Di che tipo di *manutenzione* si tratta?

- a. Correttiva
- b. Evolutiva
- c. Perfettiva
- d. Adattiva

7) Quali di questi *modelli* sono specificamente pensati per situazioni progettuali in cui i requisiti utente sono incerti o mutevoli nel tempo?

- a. Modello MDA
- b. Modello RAD
- c. Modello a cascata
- d. Nessuno dei precedenti

8) Quali delle seguenti affermazioni, riguardanti le funzioni di tipo dato e tipo transazione, sono vere?

- a. La logica di un processo EQ (External Inquiry) non contiene formule matematiche o calcoli e non crea dati derivati
- b. Il compito primario di un EIF (External Interface File) è di contenere dati referenziati da uno o più processi elementari dell'applicazione che si sta contando
- c. Il compito principale di un EO (External Output) è di modificare il comportamento del sistema
- d. Nessuna delle precedenti

9) Le special GUI sono pensate per situazioni in cui...

- a. ...l'utente deve effettuare un data-entry massivo
- b. ...l'utente può avere scarsa esperienza con l'utilizzo dei PC
- c. ...la soddisfazione dell'utente nell'uso dell'interfaccia è importante
- d. ...memorabilità e apprendibilità dell'interfaccia non sono importanti

10) L'autenticazione a un portale si può effettuare tramite email oppure tramite lo SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale). Scegliere tra le seguenti soluzioni di modellazione quella più corretta.

